Svenskundervisningens digitalisering ur ett didaktiskt perspektiv.

The digitalisation of Swedish teaching from a didactic perspective.

Ulrika Bengtsson

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
VAL-projektet/Grundskollärare F-3, 210 hp (Sv/So)
Grundnivå 15 hp
Handledare: Stefan Jerkeby
Seminarieledare: Ingela Portfelt
Examinator: Ann-Britt Enochsson
Datum: 2023-02-10

Abstract

The purpose of this qualitative interview study is to highlight the differences in Swedish teaching before and after digitalisation in school. The study deals with teachers' experiences of the impact of digitalisation on their Swedish teaching. The results are based on the teachers' experiences of how they have changed the teaching of Swedish from a didactic perspective towards a more design-theoretic and multimodal teaching using the digital tools and teaching aids. The study has given me new knowledge about the didactic and design-theoretic impact of digitalisation on Swedish education. I have also been inspired by all the possibilities that exist to vary my teaching with the help of the digital tools and teaching aids, which I will greatly benefit from in my work as a teacher.

Six primary teachers from two different schools in the same municipality participated in the study. The interviewed teachers have been active before and after digitalisation, which allows them to make comparisons between the time before and after digitalisation. The results of the survey show that the interviewed teachers have both positive and negative experiences of Swedish teaching from the time before as well as after digitalisation with a few exceptions. However, most teachers are positive about digitalisation and see the most advantages in it. The teachers in the study prefer a mixture of information channels in their teaching with digital tools, digital teaching aids, textbooks, digital supplements to textbooks and other information channels according to multimodal theory. They thought that they have succeeded well with the implementation of the digital tools in their teaching and that they have received sufficient training to be able to manage and implement the tools in the teaching. However, the teacher training courses do not seem to keep up with the digital development because according to studies, most students feel that they have received too little information and communication technology training to be able to use and implement the digital tools in their teaching. The teachers training programs thus need to be updated in order to meet the students' needs for education.

Keywords: Digitalisation; Swedish language teaching; digitalization strategy; digital tools; design theory, primary teachers.

Sammanfattning

Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa skillnaderna i svenskundervisningen före och efter digitaliseringen i skolan. Studien behandlar lärares erfarenheter av digitaliseringens påverkan på deras svenskundervisning. Resultaten baseras på lärarnas erfarenheter av hur de har förändrat svenskundervisningen ur ett didaktiskt perspektiv mot en mer designteoretisk och multimodal undervisning med hjälp av de digitala verktygen och läromedlen. Studien har gett mig nya kunskaper om digitaliseringens påverkan didaktiskt och designteoretiskt på svenskundervisningen. Jag har också inspirerats av alla de möjligheter som finns att variera min undervisning med hjälp av de digitala verktygen och läromedlen vilket jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete som lärare.

I studien deltog sex f-3 lärare från två olika skolor i samma kommun. Lärarna i undersökningen har varit verksamma före och efter digitaliseringen vilket gör att de kan göra jämförelser av tiden innan och efter digitaliseringen. Resultaten av intervjuundersökningen visar att de intervjuade lärarna har både positiva och negativa erfarenheter av svenskundervisningen från tiden innan såväl efter digitaliseringen. De flesta av lärarna är dock positiva till digitaliseringen och ser mest fördelar med den. Lärarna i studien ser helst en blandning av informationskanaler i sin undervisning med digitala verktyg, digitala läromedel, läroböcker, digitala komplement till läroböcker och andra informationskanaler enligt multimodal teori. De tycker att de har lyckats bra med implementeringen av de digitala verktygen i sin undervisning och att de har fått tillräcklig utbildning för att kunna hantera och implementera verktygen i undervisningen. Lärarutbildningarna verkar dock inte följa med i den digitala utvecklingen eftersom de flesta studenter enligt studier känner att de fått för lite informations och kommunikationsteknik i sin utbildning för att kunna använda och implementera de digitala verktygen i sin undervisning. Lärarutbildningarna behöver således uppdateras för att kunna tillgodose studenternas behov av utbildning.

Nyckelord

Nyckelord: Digitalisering; svenskundervisning; digitaliseringsstrategi; digitala verktyg; designteori.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Innehållsförteckning 4
Inledning 1
Bakgrund 4
Syfte 6
Frågeställningar 6
Forsknings och litteraturgenomgång 7
Tidigare forskning 8
Denna studie i förhållande till tidigare forskning 12
Teori 13
Design för lärande -ett multimodalt perspektiv 14
Metodologisk ansats och val av metod 16
Metodval och metoddiskussion 17
Urval 17
Insamling och bearbetning 18
Etik 19
Reabilitet och validitet 20
Resultat 21
Analys 26
Diskussion 28
Litteraturförteckning 32
Bilagor 36
Bilaga 1. Intervjuguide 36
Bilaga 2. Informationsbrev 37

Inledning

Digitaliseringen i svenskundervisningen ingår som många av oss vet i ett större mönster som kan sägas utgör en bakgrund till mitt uppsatsämne – utöver att jag själv är lärare i svenska och alltså har personliga erfarenheter av det jag här skriver om.

Samhället bygger på digital kommunikation i många olika sammanhang och den digitala kommunikationen, som till exempel användning av sociala medier och andra datorbaserade verktyg har givetvis fått allt större plats i skolundervisningen och då inte minst i ämnet svenska. Det är viktigt att kunna skriva begripliga texter med digitala verktyg så att man kan göra sig förstådd i olika sammanhang för att kunna delta i dagens samhälle och att kunna förstå och kommunicera med andra.

I dag använder 98 procent av barnen Internet, ca 85 procent av befolkningen har en smart mobil. Barn får en egen mobiltelefon i allt yngre år. Vid fem års ålder har 5 procent av barnen en egen mobiltelefon och 98 procent av elvaåringarna. Detta kan ses i relation till befolkningen över 76 år där 33 procent har en smart mobil (Davidsson, 2017).

I beslutet från regeringen 2017 om att genomföra en digitalisering i skolan kom även krav på att lärare måste fortbildas så att de ska kunna använda sig av olika digitala hjälpmedel i undervisningen och kunna vägleda sina elever i detta (Utbildningsdepartementet, 2017).

Pedagogernas roll i skolan har därmed förändrats. Skolans undervisning måste även den följa utvecklingen i samhället. Undervisning sker alltmer multimodalt med elever och lärare som själv designar sin undervisning med de läromedel och de digitala resurserna som finns att tillgå. Enligt (Selander och Kress, 2010; Åkerfeldt 2014) har lärarens intention med användningen av verktygen i undervisningen stor betydelse för att lärande sker. I sin forskning menar däremot Blikstad-Balas & Klette (2020) att användningen av de digitala verktygen i undervisningen inte skett i den utsträckning den borde. Studenter i undersökningen har uppgett att de inte fått den utbildning de behöver för att kunna använda sig av de digitala verktygen i sin undervisning. Detta stämmer överens med vad Skolinspektionen (2019) skriver i sin rapport att ”digitala verktyg inte används i tillräcklig utsträckning och att lärare är tveksamma till tillämpningen på grund av bristande kompetens” (Skolinspektionen, 2019, s. 5).

Digitala resurser kan till exempel vara datorer, läsplattor, smartboards[1], dokumentkameror[2], mobiltelefoner eller digitala läromedel som man har tillgång till. De digitala läromedlen kan vara till exempel inlästa läromedel, applikationer, texter, program, små filmklipp, ljudklipp eller digitala övningar i svenska som bygger på ett läromedel eller är helt fristående. Många läromedel i bokform har i dag oftast ett digitalt komplement i applikationer, webbsidor eller i någon annan form.

För elever med läs och skrivsvårigheter finns det andra digitala hjälpmedel i form av stavningsprogram eller inlästa svenska texter eller läromedel att lyssna på. Man kan också använda sig av talsyntes där man läser in sin text och den skrivs ut i efterhand av programmet på datorn. Många andra elever som inte har läs- och skrivproblem kan även de ha nytta av inläst material för att kunna tillgodogöra sig materialet på olika sätt enligt multimodal inlärning och kunskapsinhämtning.

Med den multimodala undervisningen kommer också ett krav på att lärarna kan välja bra läromedel och rätt digitala verktyg i undervisningen. Dessutom ska de kunna guida eleverna så att de själva kan sortera och välja adekvat information. Eleverna ska också ibland själva kunna välja läromedel för att tillgodogöra sig rätt kunskaper och för att kunna designa sin undervisning på rätt sätt. I och med detta har lärarens roll förändrats ur ett didaktiskt perspektiv från att ha förmedlat kunskap främst från text och bilder i böcker till att vara en designer som syr ihop undervisningen med tillgång till många kanaler med kunskap. Lärarens didaktiska repertoar måste således uppdateras mot ett mer designteoretiskt och multimodalt arbetssätt.

I dag har man tillgång till hela världen i sitt klassrum, man kan snabbt hitta aktuell information om nästan vad som helst. I det multimodala klassrummet finns tillgång till information via många kanaler, inte bara skriven text. En text idag kan också vara bilder, grafer eller spel. Synen på lärandet har också förändrats i och med digitaliseringen. Eleverna behöver numera kunna bearbeta, orientera sig och sortera information i nya kunskapspresentationer som till exempel webbsidor, filmklipp eller andra multimodala kanaler.

Som lärare upplever jag det problematiskt att eleverna får i stort sett fri tillgång till internet och att en stor mängd information blir lättillgänglig, information som också kan innehålla många felaktiga uppgifter och ibland vara direkt olämpligt för dem. Det bör till exempel finnas olika filter på elevernas datorer så att de inte har obegränsad tillgång till allt på internet. Detta är en form av censur som skolan kan göra för att säkerställa elevernas säkerhet; ett

[1] Smartboard är en elektronisk whiteboardtavla som kan kopplas till dator eller dokumentkamera.
På Smartboarden kan bilder, texter eller filmer visas i ett större format.
[2] Dokumentkamera är en digital kamera som kan kopplas till dator eller smartboard för att kunna förstora bilder eller texter. Man kan även ta bilder med dokumentkameran.

sådant filter är det så kallade porrfiltret som hindrar eleverna att gå in på sidor som visar pornografiska bilder och filmer (Elander, 2017).

Det finns även en del distraktioner i datoranvändandet i klassrummet. Det kan ibland komma upp reklam på skärmen under lektioner eller om eleverna använder musik när de arbetar kan det ibland distrahera dem själva eller de runt omkring. En del läromedelsappar i svenska har också ljud som kan störa de andra eleverna. Läromedelsapparna är ofta utformade som spel och eleverna ser dem också som det. Det medför att de ibland är mer fokuserade på spelbiten än lärodelen. Det behöver inte vara negativt då en del elever blir mer motiverade att arbeta med svenska på grund av detta.

På plattformen Teams finns chattfunktioner för lärare och elever, det fungerar bra när man snabbt kan dela uppgifter och meddela alla elever samtidigt. Tyvärr missbrukas det ibland under lektionstid av eleverna som skriver om annat än det som hör till lektionen till varandra. Jag har själv haft erfarenhet av detta under lektionstid, att elever chattar med varandra och att man spelar musik i sina hörlurar så att det stör omgivningen. Det har även förekommit i enstaka fall att elever laddat ner porr på sina datorer eftersom det inte alltid finns filter i alla datorer (Johansson, 2017).

Efter denna inledning går vi nu vidare till bakgrunden som utgör villkoren för lärarna när det gäller undervisningen i en digitaliserad tid.

Bakgrund

Jag har tecknat det större samhälleliga sammanhanget för det som specifikt sker i skolan och som närmare bestämt sker i ämnet svenska. En bakgrund till dessa skeenden är givetvis de politiska beslut som fattas för skolans räkning.

Regeringen antog i oktober 2017 ett beslut om en nationell strategi att man skulle genomföra en digitalisering i skolan. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolorna (Utbildningsdepartementet, 2017). Regeringen har fastställt en strategi fram till 2022 att arbetet ska ske strategiskt, kostnadseffektivt och systematiskt inom hela skolväsendet och hos alla huvudmän i Sveriges kommuner och landsting.

Digitaliseringsstrategin har 3 fokusområden, samtliga med delmål som sammantaget bedöms leda till att det övergripande målet för strategin uppnås till 2022. De tre fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet.

2. Likvärdig tillgång och användning.

3.Forskning och uppföljning om digitaliseringens möjligheter.

I min studie om hur digitaliseringen har förändrat svenskundervisningen är det viktigt att förstå de nya villkoren för lärare som ska undervisa eleverna i detta. Med införandet av digitala verktyg i skolan kom även krav på fortbildning för personal som arbetar med barn och ungdomar. Kraven på personalen är att delta i fortbildning för att kunna använda de digitala verktygen. Man ska också kunna välja lämpliga verktyg till sin undervisning för att kunna förmedla kunskap på ett optimalt sätt. Lärarna ska även vägleda eleverna så att de ska kunna hantera sina digitala enheter.

Det finns inget krav på vilka digitala verktyg som ska användas i undervisningen, det är upp till rektor på varje skola att bestämma, troligtvis styr ekonomin valet. Utbildningen ska vara likvärdig för att barn och ungdomar ska utveckla en adekvat digital kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). Utbildningen och användningen kan omöjligt bli likvärdig i alla skolor om det inte finns några krav på vilka verktyg man ska ha.

Skolinspektionen har granskat hur digitaliseringen har implementerats i skolan och hur det har fungerat. I sin rapport menar Skolinspektionen (2019) att digitala verktyg inte används i tillräcklig utsträckning, att lärare är tveksamma till tillämpningen på grund av bristande kompetens, det är brist på digitala resurser samt att rektorer inte stödjer den digitala implementeringen tillräckligt (Skolinspektionen, 2019, ss. 4-6).

Enligt Forsling (2017) är tanken att överbrygga klyftorna i läs-och skrivlärandet med digitaliseringens hjälp, där alla har likvärdig tillgång till digitala verktyg. Så är även tanken med digitaliseringsplanen, i den landsortskommun i Mellansverige där undersökningen är gjord. Där ska man också utveckla och effektivisera undervisningen på olika sätt med de digitala hjälpmedlen och därigenom förbättra lärandet och underlätta kunskapsinhämtningen. Några förstelärartjänster har därför tillsatts för att leda digitaliseringen tillsammans med rektorerna i skolorna i kommunen, i nuläget finns det en sådan förstelärare på varje grundskola. I sitt uppdrag som förstelärare ska de föra utvecklingen framåt med digitaliseringen tillsammans med rektorn på varje skola, en sådan förstelärartjänst ger idag 10 000 kr extra i månaden. Alla elever ska ha tillgång till en läsplatta eller dator år 2022 när digitaliseringsplanen från regeringen löper ut (Utbildningsdepartementet, 2017).

Sedan hösten 2018 har man i den landsortskommun i Mellansverige som denna studie fokuserar på, helt enligt regeringens beslut om digitaliseringen i skolan, satsat på att elever från och med årskurs f-3 ska ha en egen läsplatta. Årskurs 4 till och med gymnasiet ska ha en egen dator (kommunens digitaliseringsplan kan av konfidentialitetsskäl inte lämnas ut). Digitaliseringsplanen följer en så kallad en-till-en-princip, alltså en egen enhet till varje elev. Förhoppningen med att alla elever har tillgång till en egen enhet är att främja likvärdighet och kunskapsutvecklingen i kommunen helt enligt digitaliseringsstrategin (Utbildningsdepartementet, 2017).

Att alltid ha tillgång till aktuellt material och att kunna nå lärarna är en stor fördel om man inte befinner sig på skolan av olika anledningar. I pandemitider har distansundervisningen och därmed också digitaliseringens funktioner verkligen har fått sättas på prov i hela landet.

Vad jag nu inledningsvis skisserat utgör bakgrunden till vad min undersökning syftar till.

Syfte

Studien syfte är att:

Bidra med kunskap om digitaliseringens påverkan på svenskundervisningen i skolan.

Frågeställningar

Ovanstående eftersträvas med hjälp av följande frågor:

Hur har svenskundervisningen i årskurs f-3 påverkats didaktiskt av digitaliseringen?

Hur kan förändringen i undervisningen i årskurs f-3 till följd av digitaliseringen förstås?

Vilka fördelar respektive nackdelar har lärare erfarit av svenskundervisningens digitalisering i årskurs f-3?

Forsknings och litteraturgenomgång

Digitaliseringen av svenskämnet har - om vi tillåter oss att förenkla – beforskats på i huvudsak tre olika inriktningar. En del av forskningen har intresserat sig för teknik, funktion och tillgång till olika digitala verktyg i svenskundervisningen här presenteras några av dem, (Christiansen, 2012; Nordmark , 2014; Taube, Fredriksson, & Olofsson, 2015; Trageton, 2011; Trageton, 2014). Det finns även forskning som har inriktat sig på olika typer av stöd och hur man designar sin undervisning med stöd och hjälp av digitala verktyg (Forsling (2017).Syftet är då att eleverna ska få optimala möjligheter att bli läs- och skrivkunniga och kunna tillgodogöra sig undervisningen på olika sätt. I området forskning om stöd och design ingår även forskning om multimodal inlärning. Det finns många olika sätt att tillgodogöra sig kunskaper i att läs- och skrivundervisningen (Forsling, 2017; Selander och Kress, 2010; Tjernberg m.fl, 2020)(Forsling, 2017; Selander & Kress, 2010; Tjernberg m.fl, 2020) och Åkerfelt, (2014). Ytterligare en inriktning av forskning inom ämnet digitalisering är den som kritiskt har granskat digitaliseringen av skolan och anser bland annat att den inte fått den effekt man kanske trott att den skulle ha (Blikstad-Balas och Klette, 2020)(Blikstad-Balas & Klette, 2020).

Alla tre inriktningarna har varit intressanta för min studie när den handlar om hur digitaliseringen har förändrat svenskundervisningen.

Tidigare forskning

Forskning om digitalisering kan alltså ske med fokus på undervisningens tekniska förutsättningar med fokus på undervisningsdesign eller med fokus på att kritiskt granska digitaliseringens effekter.

Teknik, funktion och tillgång av digitala verktyg.

I sin rapport skriver Nordmark (2014) om skillnaderna i att skriva digitalt och traditionellt med penna. Man vill skapa förståelse för skillnaden mellan skrivande med och utan digitala verktyg i skrivundervisningen. Det digitala skrivandet skiljer sig från det vanliga med penna så till vida att man använder processerna skriva, spara och skicka. Medan i det vanliga skrivandet används processerna förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. I det digitala skrivandet finns andra möjligheter att påverka sitt skrivande. Man redigerar mer och oftare i sin text men skriver längre texter än med papper och penna. I forskningens resultat har man sett små men positiva effekter av att använda datorer i läs-och skrivundervisningen. I skrivundervisningen får eleverna lära sig att planera revidera och redigera sina texter. Effekterna verkar vara större för skrivundervisningen än för läsundervisningen.

I Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) betonar man att lärarens kompetens samspelar starkt med läs-och skrivundervisningen och datoranvändningen men att det behövs mer preciserad forskning på området. Man har sedan införandet av datorer i skolan haft ett intresse för att undersöka hur de kan bidra till studieresultat och ökad effektivitet i lärprocessen. Forskningen har dock än så länge inte kommit fram några entydiga samband mellan användningen av digitala läromedel och studieresultat. Det är dessutom mycket komplext att undersöka skärmanvändningens effekter i skrivundervisningen enligt Nordmark (2018). Många faktorer inverkar på elevers skrivande som till exempel undervisning, läromedel, ämnesinnehåll, lärare, andra elever, lärmiljö, tillgång till fungerande teknik, motivation, kunskaper, samspel och organisation. Det Nordmark (2014) dock har sett i sin forskning är att det inte är tekniken i sig som bidrar till detta utan effekterna ökar när lärare planerar för digitala redskap som en del i undervisningsmiljön med tydliga mål och undervisningsmaterial

ASL

I det treåriga forskningsprojektet om metoden ASL, att skriva sig till läsning, 1999 - 2002 lett av Arne Trageton. I Trageton (2011, 2014) använde man sig av datorer i den inledande skriv och läsundervisningen. Metoden ingår i ett treårigt forskningsprojekt där 14 klasser från Danmark, Norge, Finland och Estland deltog. Metoden utgår från skrivandet före läsandet och bygger på att elever lär sig att skriva på datorn. All formell handskriftinlärning sker först i

andra klass. När eleverna skriver på datorn behöver de inte forma bokstäverna själva. Bokstäverna de skriver på datorn ser precis ut som bokstäverna i böcker och tidningar, eleverna skriver sig till läsning och läslust, det är en av grundtankarna.

Forskningens resultat visar bland annat på att elever som lärt sig att skriva och läsa med datorer i stället för på traditionell väg, klarar sig bättre upp i skolsystemet än de jämnåriga kamraterna som lärt sig läsa och skriva med papper och penna. ”Skrivning är lättare än läsning”, hävdar Trageton (2011, 2014). Som tidigare nämnts går ASL ut på att skriva sig till läsning, eleverna skriver både enskilt och tillsammans med en kompis, så kallad parskrivning. Resultatet av studien visade att eleverna efter årskurs ett kunde 24 stora bokstäver och 20 små, 70 procent kunde alla bokstäverna. De producerade också egna läseböcker med text och bilder på olika nivåer.

En annan viktig del i projektet var att skriva i en tidning tillsammans med multimodala texter där bilden har ca 60-80 procent av betydelsen. Vid flera tester har man sett att datoreleverna skriver långt bättre texter än de som lärt sig att skriva med papper och penna (Christiansen, 2012). Många är kritiska till metoden eftersom de menar att det saknas tillräcklig forskning som påvisar de positiva effekterna. Trageton (2011, 2014) själv föreslår att man skulle kunna använda de nationella proven för årskurs tre för en mer vetenskaplig forskning om metoden (Christiansen, 2012).

Att designa och iscensätta lärmiljöer för lärprocesser och lektionsdesign.

I Forslings (2017) doktorsavhandling kan man läsa om hur lärmiljöer och lärsituationer designas och iscensätts med syfte att *alla* elever ska få optimala möjligheter att bli läs-och skrivkunniga. I avhandlingen är det övergripande syftet att fördjupa kunskapen om hur lärare designar och iscensätter lärmiljöer och lärsituationer med och genom digitala verktyg för att alla elever ska bli delaktiga i lärandet och meningsskapandet.

Forskningen utgjordes av två delstudier i en låg och mellanstadieskola i en mellansvensk stad under våren 2012 - 2014. Valet av skola gjordes utifrån kriteriet att digitala verktyg användes i undervisningen. Delstudie ett innehöll intervjuer samt observationer i lärmiljöerna i årskurs 1 och 2. Delstudie två var en uppföljning av delstudie ett och genomfördes med intervjuer samt med observationer. Sedan dokumenterades observationer och foton, lärsituationer och lärmiljöer då digitala verktyg användes (Forsling, 2017, s. 14).

I resultaten i de olika studierna framkommer hur lärarna i studiens design av de lärsituationer som studerats både stöder och utmanar elevernas meningsskapande det noteras även hur lärarnas syften för olika uppgifter formulerats i relation till de resurser som fanns att tillgå. Av Forslings (2017) analys framgår hur designen och iscensättningen så småningom leder fram till lärprocesser där eleverna tillsammans med läraren transformerar information med mål att skapa representationer för att gestalta sin förståelse av ett kunskapsområde. Forsling (2017, ss.

177-178) redovisar vidare att ”lärarnas design och iscensättning stimulerar, motiverar och ger struktur och trygghet för eleverna att utvecklas. Valet och användningen av redskap får enligt designorienterade teorier direkta följder för interaktion mellan individer och artefakter, men även för hur ämnesinnehållet konstrueras.”

Design för multimodal och kreativ skrivundervisning

I sin forskning om multimodal och kreativ skrivundervisning använde sig Tjernberg m.fl (2020) av fokusgruppsamtal med lärare som hade 8-25 års erfarenhet i yrket. I forskningen deltog fyra fokusgrupper med olika sammansättningar av utbildade lärare och specialpedagoger. Lärarna undervisar i lägre åldrar i förskoleklass, lågstadium och som specialpedagoger i fyra olika klasser. Studien syfte var att analysera lärares reflektioner om design av deras skrivundervisning med fokus på stödjande multimodal och meningsskapande interaktion.

I resultatet i forskningen framgår att lärarna upptäckt att undervisning med utgångspunkt i multimodalitet stödjer elevernas skrivutveckling. Lärarna talar om möjligheten att använda olika former av språk, som skriftspråk, talspråk, teckenspråk och gestik i undervisningen. Tillsammans med eleverna laborerar de med ord, rimmar, skriver ramsor, sånger och bloggar. Lärarna menar att deras flexibilitet och elevernas vana vid olika arbetssätt lägger grunden till skrivutveckling. Arbetsformerna startar redan i förskoleklass med inslag av både analoga och digitala lärverktyg. Forskningen visar också att lärarna framhåller värdet av att eleverna arbetar tillsammans och lär med och av varandra och menar att en multimodal undervisning främjar alla elevers möjlighet till utveckling och lärande. De understryker likaså betydelsen av att arbeta med den språkliga medvetenheten, och grundläggande förmågor, för att lägga en god grund för skriftspråksutvecklingen. När lärarna samtalar om viktiga faktorer för att stödja elevernas skrivutveckling handlar det ofta om att konkret följa upp erfarenheterna från sitt förebyggande arbete. De betonar vidare vikten av att använda olika metoder och modeller i den första grundläggande skrivundervisningen. Lika viktigt som att få ett flyt i läsningen i läsundervisningen har flytet i skrivningen i skrivundervisningen varit enligt lärarna.

Ett kollaborativt skrivlärande är en kollektiv aktivitet där lärarnas intentioner och erbjudandet av agentskap till såväl lärare som elever möjliggörs. En lärare säger att de skriver sagor och gör filmer tillsammans och att eleverna tycker det är ”jättebra och roligt”. En lärare säger att eleverna jobbar med skrivarpar, två och två i par. Kollaborativt skrivarbete, att lösa uppgifterna och lära av varandra, framhålls av lärarna som framgångsrika faktorer i skrivprocesserna vilket även Trageton (2011, 2014) använde sig av i sin forskning. Genom att elever delar sina skrividéer i en kollektiv aktivitet inspirerar de varandra och får nya uppslag. Att erbjuda fler uttryckssätt i sitt skrivande stimulerar alla elever men också specifikt pojkarna, menar lärarna. Exempelvis bloggar lärare och elever gemensamt. De använder storskärm och eleverna blir uppmärksamma på texten, till exempel när fröken skriver fel. Ett

annat positivt resultat av det multimodala arbetssättet i skrivundervisningen är att det har skapat mer lust att skriva enligt lärarna. Lärarna i studien har upptäckt att skrivandet kan vara en väg in i läsandet och faktiskt kan föregå läsandet. Hur skrivflyt, skrivglädje och läsande hör ihop blir synligt. Något som även Trageton (2011, 2014) förespråkade ”att skrivning är lättare än läsning”.

Två av skolorna i studien har på senare tid haft en tydlig förbättring i skolresultat vilket man kunde se i resultaten av Nationella proven i åk 3.vilket kan tolkas som att det arbetssätt som numera praktiseras har en positiv inverkan på elevernas läs- och skrivutveckling (Tjernberg m.fl, 2020).

Den tredje forskningsinriktningen - att kritiskt granska digitaliseringen.

Enligt Blikstad-Balas och Klette (2020) har digitaliseringen i skolan gått alldeles för fort. I sin studie har de tittat närmare på implementeringen av digitala verktyg i undervisningen vilket man enligt Blikstad-Balas och Klette (2020) inte har gjort i den utsträckning som det var tänkt att man skulle göra enligt digitaliseringsstrategin.

Studien innehåller 178 videoinspelade lektioner från 47 förskoleklassrum med högteknisk infrastruktur i Norge. I undersökningen observerades att användningen av digital teknik på lektionsnivå inte användes i 42 procent av lektionerna. På 36 procent av lektionerna använde lärare digital teknik i sin undervisning och eleverna observerades använda teknik i 11,8 procent av lektionerna. På cirka 10 procent av lektionerna använde både läraren och eleverna digital teknik på samma lektion. Teknikanvändningen på lärarnivå undersöktes också utifrån fyra lektioner av varje lärare. I sju av klassrummen användes ingen teknik av vare sig läraren eller eleverna under någon av de fyra inspelade lektionerna. I sex klassrum använde lärarna teknik i alla fyra lektionerna.

Studien visar att lärarnas implementering och användning av teknik i den dagliga undervisningen var snäv och begränsad. Trots god tillgång och höga nationella ambitioner för utveckling av elevers digitala kompetens, var lärarnas utnyttjande av den tillgängliga digitala tekniken mycket ofta begränsad och elevernas användning av teknik kretsade huvudsakligen kring att skriva digitala texter, individuellt (Blikstad-Balas och Klette, 2020, s. 58).

Implementering av digital teknik och utveckling av digital kompetens i skolan kräver mycket mer än en ambitiös läroplan och en grundläggande digital infrastruktur. Det räcker inte med

strukturer på nationell nivå och det finns ett akut behov av professionell utveckling på lokal nivå för att öka undervisningsrepertoaren och lärarnas didaktiska motivation till digital teknik.

I Norge rapporterar var femte lärare ett stort behov av mer kunskap om hur man integrerar digital teknik i sin undervisning, de flesta lärare identifierar detta som ett område där de behöver ytterligare professionell utveckling. Detta har inte ändrats ännu för nyutbildade lärare eller lärarstudenter. En annan studie från Norge, som bygger på enkätdata från 356 nyutbildade lärare, visar att nästan hälften av deltagarna bedömer sin egen utbildning i IKT-informations och kommunikationsteknik som otillräcklig, de angav också att deras senaste lärarutbildning inte hade varit tillfredsställande i avseende att utveckla deras professionella digitala kompetens (Blikstad-Balas och Klette, 2020, s. 59).

I alla länder rapporterar lärarstudenter och nybörjarlärare att de anser att deras lärarutbildning inte har förberett dem att använda IKT i sina klassrum Rökenes & Krumsvik, (2016) Nyutbildade lärare har däremot stor erfarenhet av digitala appar och sociala medier vilket de kan hantera. Men deras erfarenhet av digital teknik för utbildning är begränsad, och deras repertoar av relevant digital teknik för undervisning och lärande är begränsad (Rökenes & Krumsvik, 2016; Blikstad-Balas och Klette, 2020, s. 55).

Denna studie i förhållande till tidigare forskning

Tidigare studier om digitaliseringen i skolan har behandlat införandet av datorer i skolan i olika projekt där man undersökt hur man använder datorer och hur mycket elever och lärare använder just datorer eller andra digitala verktyg i undervisningen. I Nordmark (2014) har man jämfört att skriva för hand och att skriva på datorer i provsituationer och i textskapande. Nordmark (2018) har jämfört skillnader i att skriva med digitala verktyg och penna. I sin undersökning fann Nordmark (2014) att det inte var tekniken i sig som hade störst effekt på undervisningen utan tydliga mål, intentioner och undervisningsmaterial som även Blikstad-Balas och Klette (2020) påpekat i sin undersökning. Andra studier har handlat om multimodal undervisning med hjälp av digitala verktyg och andra inlärningskanaler eller hur lärare och elever designar sin egen undervisning med hjälp av olika digitala verktyg (Forsling, 2017; Selander och Kress, 2010) Andra har studerat hur elever lär sig skriva med hjälp av datorer när de börjar skriva i årskurs 1 (Christiansen, 2012; Trageton, 2011; Trageton, 2014).

Mitt arbete ligger dock närmast inriktningen med designteoretiskt arbetssätt och multimodalt lärande. I min studie har jag tittat närmare på hur lärare har förändrat sin svenskundervisning

med hjälp av digitala verktyg, digitala läromedel och annat undervisningsmaterial i sin svenskundervisning för att optimera sin undervisning.

Teori

Som en följd av genomgång av tidigare forskning och vad som ansågs relevant för studiens syfte har några tidigare forskningar valts ut om digitaliseringens påverkan på svenskundervisningen. På grund av den korta tid som digitaliseringen funnits i skolan är tillgången på tidigare forskning något begränsad. Forskningen i undersökningen domineras av svenska forskare vilka har olika perspektiv på vad digitaliseringen innebär för svenskundervisningen. De tidigare forskningar som jag har använt mig av i min undersökning har ett didaktiskt, ett designteoretiskt och ett multimodalt perspektiv Vad dessa perspektiv innebär förklaras här närmare.

I sin rapport skriver Åkerfelt och Selander (2016) om att lärare behöver utveckla sin didaktiska repertoar för lärande i olika digitala miljöer. I sin undersökning såg även Blikstad-Balas och Klette (2020) att lärarstudenter och nyutbildade lärare saknade tillräcklig IKT utbildning. För att de ska kunna implementera digitala verktyg i sin undervisning och utveckla sin didaktiska repertoar måste man göra en förändring i lärarutbildningarna.

Digitaliseringen har förändrat didaktiken på olika sätt. Från att skolan har varit till största delen textbunden i analoga läromedel arbetar man nu med mer material på nätet och digitalt. Lärare delar till exempel föreläsningar, filmer, ljud och bildklipp eller ett responsverktyg där man kan dela dokument med lärare eller en annan elev. Man kan också använda sig av spel eller kollaborativt lärande där elever arbetar tillsammans med att skriva eller söka information i databaser.

Den didaktiska repertoaren har här förändrats till att bli mer multimodal där lärarna nu efter digitaliseringen har många fler kanaler i sin undervisning att tillgå, något som Tjernberg m.fl (2020) såg i sin forskning om multimodal och kreativ skrivinlärning. Vi har fått anpassa lärandet i klassrummet från lokal till global miljö där man kan ta in hela världen i klassrummet. Lärarna arbetar nu mer designteoretiskt i undervisningen med att utforma sin undervisning med planering, lämpliga digitala verktyg, läromedel, arrangemang och anpassningar (Selander och Kress, 2010; Tjernberg m.fl, 2020).

Enligt Svenska akademiens ordlista (2021) betyder ordet *multi* vad "som omfattar åtskilliga av den storhet som framgår av sammanhanget". Synonym till multi är *mångfaldig*. Ordet *modalitet* betyder något "som har att göra med (talarens) förhållningssätt till visst yttrande, till yttrandets rent sakliga innebörd" (Svenska akademien, 2023). Vi tolkar därmed multimodalitet som att man kan använda sig av flera uttrycksformer, estetiska som icke estetiska för att visa, förklara och lära sig.

När man nu har tillgång till hela världen utanför sitt klassrum och kan arbeta med en mängd olika inlärningskanaler har man tyvärr sett att det blir mindre gemenskap i klassrummet. Var och en har sin egen enhet som man arbetar med och man blir mer isolerad ifrån de andra. Man har tagit ifrån eleverna gemenskapen i klassrummet Blikstad-Balas och Klette (2020).

Vad forskningen synliggjort av dessa antydda förändringar är också vad jag är intresserad av.

Design för lärande –ett multimodalt perspektiv

I sin rapport beskriver Lauritzen och Christiansen (2010) hur begreppet didaktisk design kan särskiljas i företeelserna *utbildningsdesign*, *undervisningsdesign* och *lärandedesign*.

Utbildningsdesignen är en överordnad design som fokuserar på strukturer och organisationsformer i tid och rum. Den innehåller också överväganden angående kopplingar mellan praktik och teori.

Undervisningsdesignen sätter fokus på en konkret undervisningsrelation, en bestämd, medveten kommunikationssituation och de didaktiska överväganden och val som görs i just den situationen.

Lärandedesign används när fokus ligger på design av de artefakter som datorer, läromedel och kameror, som den lärande möter i en formell eller informell lärsituation (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009; Forsling, 2017, s. 34).

En teoretisk utgångspunkt för min undersökning består alltså i antaganden om att lärande sker multimodalt. Det inte bara det talade språket eller skrivna texter som numera är bedömningsbart. Andra uttrycksformer som bilder, symboler, gester är meningsbärande och fungerar som ”texter.” Design handlar traditionellt sett om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt. Design är ett sätt att skapa något nytt, eller om att omskapa och bruka på ett nytt sätt Selander och Kress (2010). Det handlar om att lägga något till världen som inte fanns där tidigare enligt Didaktisk design som används som ett begrepp både för hur man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande.

Alla undervisningsresurser som läromedel, digitala verktyg, hjälpmedel eller bedömningsverktyg utgör designens förutsättningar för lärarna. Lärarna planerar, arrangerar och använder klassrummet på olika sätt. De föreslår och planerar också med olika resurser inför lektionerna och efter dessa förutsättningar designar de sin undervisning (Selander och Kress, 2010).

Innan digitaliseringen var det talade och det skrivna språket det enda som man kunde bedöma kunskapsmässigt. I forskningen har man breddat förståelsen av begreppet text till ett vidgat textbegrepp. I Selander och Kress (2010, s. 12) skriver man följande ”Man menar att text kan bestå av olika resurser, modaliteter som bilder, talat språk, gester och symboler. Texter som är komponerade och sammansatta av flera modaliteter kallas för multimodala texter.”

Tre designteoretiska begrepp är viktiga i den analys jag kommer att genomföra i analyskapitlet, didaktisk repertoar, erkännandekultur och kunskapsrepresentationer.
Didaktisk repertoar: Med det menas att man har olika sätt att lära ut. Lärarna som deltagit i undersökningen har förändrat sin didaktiska repertoar i svenskundervisningen under digitaliseringen. Från att tidigare varit mer textbunden i böcker och andra analoga undervisningsmaterial i sin undervisning har man numera gått till att använda sig mer av digitala verktyg, digitala läromedel och andra inlärningskanaler (Åkerfelt, 2014).

Erkännandekultur: Idag använder sig lärarna av en mängd olika inlärningskanaler i sin mera designteoretiska och multimodala undervisning. Alla de nya multimodala kanalerna för inlärning som till exempel digitala läromedel, spel, film, ljudklipp, talat språk, poddar, vloggar och annat som när de sätts i olika sammanhang och blir nya meningsskapanden ska också kunna bedömas som kunskap. Det har lett till en ny erkännandekultur där man bedömer helt andra kunskaper än vad man gjorde innan digitaliseringen (Selander och Kress, 2010).

Kunskapsrepresentationer: I ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande kan man påvisa att lärande skett på många olika sätt. Genom att lärande sker på många olika sätt genom multimodal inlärning både visuellt via synen och auditivt via hörseln kan man nu också visa kunskaper med olika kunskapsrepresentationer som till exempel via filmklipp, vlogg eller pod i stället för skrivet eller talat språk. Kunskapsrepresentation kan förstås genom att man kan visa att lärande skett på något vis. (Selander och Kress, 2010).

Jag återkommer alltså till detta i analyskapitlet.

Metodologisk ansats och val av metod

Som metod i undersökningen har jag valt att använda mig av kvalitativa djupintervjuer. Intervju som metod är en lämplig datainsamlingsmetod när man söker information om människors olika synsätt, erfarenheter och upplevelser. Ändamålet med en intervju är att få fram träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever sin situation. ”Den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen, 2015, s.14.). Sex f-3 lärare har intervjuats i undersökningen. Intervjuer är personliga och när man gör intervjuer så bestämmer man ett möte med intervjupersonen Ordet intervju betyder egentligen ”utvärdering av synpunkter” mellan två personer som samtalar om ett visst tema. (Dalen, 2015, s. 9). Man kan även göra intervjuer per telefon. Fyra av de sex intervjuerna gjordes via Teams där deltagarna befann sig i sin hemmiljö under intervjun. Fördelen med att välja att ha intervjuerna via Teams är att man då är mer flexibel att välja tidpunkt. Man kan då välja att ha intervjun även kvällstid och att informanterna befinner sig i en trygg miljö i hemmet. En kvalitativ intervju föredras enligt Bryman (2018, s. 566) att göras i den miljö som informanten lever i. Intervjuerna spelades in via Teams på datorn för att jag senare skulle kunna skriva ner dem och transkribera dem. Två av intervjuerna gjordes på skolan under dagtid i ett grupprum mellan klassrummen vilket var en känd miljö för både informanterna och mig, även dessa intervjuer spelades in via datorn. Innan intervjun informerades lärarna om att det skulle handla om skolans digitalisering och om svenskundervisningen. Informanterna fick även veta att intervjutiden skulle vara cirka 30 min.

Lärarna som deltog i studien har lång erfarenhet i yrket och har undervisat i svenska både före och efter digitaliseringen. Deras erfarenheter, upplevelser och tankar är därför värdefulla för min undersökning. Lärarna har valts ut från två olika f-5 skolor i en landsortskommun i Mellansverige som jag själv arbetat på. Under arbetets gång har jag bytt skola och därigenom kunnat få kontakt med några fler lärare som ingår i studien. Enligt Bryman (2018) är kvalitativa intervjumetoder passande för personers upplevelser, åsikter och tankar om ett visst fenomen. Jag sökte information om hur lärarna tänker om svenskundervisning ur ett didaktiskt perspektiv, om och hur de i så fall förändrat undervisningen efter digitaliseringen. Vidare hur de använder sig av olika digitala verktyg i undervisningen för att kunna designa sin undervisning och vilka för- och nackdelar de upptäckt med digitaliseringen. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer fick lärarna möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Alla lärare i studien fick svara på samma frågor men utrymme fanns för reflektioner.

Metodval och metoddiskussion

I min studie har jag fokuserat på att upptäcka skillnader i svenskundervisningen före respektive efter digitaliseringens införande i skolorna 2018. Detta innebär att jag gör en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Jag har valt att intervjua lärare med erfarenheter av tiden före och efter genomförandet av digitaliseringsplanen för att kunna göra jämförelser med hjälp av deras erfarenheter och upplevelser. Alla lärare fick svara på samma frågor i intervjuerna men utrymme fanns till reflektioner.

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer fick lärarna möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Jag har valt bort andra datainsamlingsmetoder som till exempel att göra observationer, då en observation endast skulle kunna beskriva vad som händer i klassrummet och inte visar lärarnas erfarenheter eller upplevelser av hur digitaliseringen har påverkar deras svenskundervisning. Jag skulle kunna studera andra saker med en observation som till exempel hur eleverna och lärarna använder olika digitala verktyg, hur frekvent de olika verktygen används och hur tekniken fungerar i praktiken, men detta blir inte relevant för min undersökning då det är lärarnas erfarenheter av hur svenskundervisningen har förändrats didaktiskt, designteoretiskt och multimodalt som är i fokus.

Urval

Lärarna i undersökningen har varit mina kollegor på två olika skolor i en kommun i Mellansverige. Fyra av lärarna arbetar på en av skolorna och två av lärarna arbetar på den andra skolan. Jag har använt mig av lärare från två olika skolor eftersom jag under arbetets gång bytte till en annan skola i samma kommun. Jag har använt mig av kollegor på de båda skolorna i intervjuerna vilket gör att jag gjort ett bekvämlighetsurval när det gäller informanter (Dalen, 2015). Med ett bekvämlighetsurval menas att den som utför studien använder dem som finns tillgängliga. Enligt Bryman (2018) är problemet med bekvämlighetsurval att svaren inte går att generalisera till den bredare populationen. I min undersökning har jag valt att fokusera på två skolor med klasserna f-5 och dess lärare i en landsortskommun i Mellansverige. Jag har använt mig av en kvalitativ intervjumetod där jag har intervjuat sex olika f-3 lärare. Alla lärare i studien har arbetat eller arbetar med digitala verktyg och varit verksamma som lärare i minst 10 år.

De lärare som har intervjuats har arbetat med svenskundervisning i skolan både innan digitaliseringen och efter digitaliseringens införande och kan därför göra jämförelser med tiden innan och efter digitaliseringen. Deras uppgifter, erfarenheter, berättelser och

iakttagelser är en värdefull informationskälla för mitt arbete. De lärare som intervjuats har arbetat olika länge i läraryrket. Lärare 1 har 26 år i yrket, lärare 2 har 23 år i yrket, lärare 3 har 36 år i yrket, lärare 4 har 18 år i yrket, lärare 5 har 16 år i yrket och lärare 6 har 17 år i yrket.

Insamling och bearbetning

Intervjuerna med lärarna i studien genomfördes under några veckor våren 2022. Fyra av de sex intervjuerna gjordes via Teams och spelades in via datorn. De resterande två intervjuerna gjordes via fysiska möten på arbetsplatsen, även de intervjuerna spelades in via datorn. De strukturerade djupintervjuerna har sedan transkriberats och sammanställts till ett resultat som presenteras i resultatdelen. I analyserna av intervjuerna tillämpades en tematisk analysmetod TPACK som modell. Tematisk analys innebär enligt Bryman (2018) ett tillvägagångssätt att avkoda empirin och identifiera teman i densamma. Med avsikt att härleda teman i empirin till de teman som studien intresserar sig för utefter TPACK-modellen, valdes en modell för att utgöra lämpligt tillvägagångssätt vid den tematiska analysen. Denna modell beskriven av Rennstam och Wästerfors (2015) redovisar ett tillvägagångssätt vid kvalitativt analysarbete och är ett exempel på tematisk analys. Denna modell har tillämpats när analysen har genomförts. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver hur analysarbetet kan delas in i tre steg, sortera, reducera och argumentera.

Det första steget, sortera, beskriver Rennstam och Wästerfors (2015, s. 69) som att “umgås” med sitt material och försöka lära känna det för att kunna hantera det. Transkriberingarna av intervjuerna lästes därför igenom flera gånger för att se vad som var relevant i empirin i förhållande till studiens syfte, innan något sorterades bort. Efter att man lärt känna materialet sorteras det utefter teman som är lämpliga för innehållet, till exempel kan återkommande innehåll i intervjuerna bilda ett tema Rennstam och Wästerfors (2015, s. 69). Här användes TPACK-modellens teoretiska begrepp teknisk kunskap (TK), pedagogisk kunskap (PK) och ämneskunskap (CK) som tre olika teman. Detta då dessa teoretiska begrepp utformade intervjuguiden och utgjordes som indikationer till studiens syfte och frågeställningar. Dessa begrepp och dess relation, är indikatorer på lärarnas upplevelser om sin användning av digitala verktyg inom svenskundervisningen. Genom denna operationalisering skapas validitet för studien, då den mäter lärarnas upplevelser av TK.

I det andra steget, reducera, menar Rennstam och Wästerfors (2015, s. 103) att det handlar om att koka ner det sorterade materialet ytterligare genom att detaljgranska det. Man bör titta dels på vad människor pratar om, och hur de pratar om det och sedan organisera det sorterade materialet ytterligare efter det Rennstam och Wästerfors (2015, s. 69). Efter det att materialet delats in efter dessa tre kategorier, delades även kategorierna in i underkategorier, som

representerade hur respondenterna pratade om kategorierna på olika sätt. Det som var mindre relevanta utifrån studiens syfte valdes bort från empirin.

Det tredje steget, argumentera, handlar om att hävda något om vad empirin säger på ett övertygande sätt Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 137,183). En modell för detta är "excerpt commentary units" som Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 148,149) redogör för. Modellen består av fyra steg som beskriver hur själva analysavsnittet ska skrivas. Det första steget handlar om att skriva ut en kort presentation av det empiriska citat som kommer, det andra steget är därefter att skriva ut det faktiska citatet. Det tredje steget handlar om att skriva en kort kommentar kring citatet och eventuellt förtydliga det som sägs. Det fjärde, och sista, steget handlar sedan om själva argumentationen, att utefter citatet som bevis argumentera för en analytisk poäng. Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 148-156) menar att man kan blanda dessa steg i sin analys och att det viktiga är att alltid ha stöd av empirin i sin argumentation.

Resultatet av undersökningen kan inte på något sätt anses vara allmängiltigt, vilket heller aldrig är syftet med en ansats av kvalitativa intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2009). Det är endast sex lärare som intervjuats i studien. För att tydligare kunna se mönster hade ett större antal lärare behövt komma till tals. Det hade möjligtvis också behövt ingå fler arbetsplatser i detta fall skolor för att kunna göra resultatet mer allmängiltigt. Frågan man alltid behöver ställa sig i intervjuundersökningar är om intervjuerna behöver kompletterats med observationer (Kvale och Brinkmann, 2009). Observationerna hade också kunnat fungera som ett komplement för att ge en mer heltäckande bild av lärarnas förmodade förändrade didaktik i svenskundervisningen. Vidare hade själva analysen av det insamlande materialet kunnat följa någon teori mer än vad som här varit fallet. Anledningen till att analysen i stället utgår från flera olika författare och forskares kunskaper och teorier är att verkligheten och lärarnas upplevda förändring av svenskundervisningen under digitaliseringen hela tiden varit i fokus. I resultatet av studien har jag använt mig av sammanfattningar av svaren på frågorna från informanterna. Citat från några av deltagarna har lagts till i varje sammanfattning.

Etik

Min grundläggande värdering är att möta mina medmänniskor med deras kunskaper och erfarenheter med respekt. En konsekvens i kontakten med respondenterna har hela tiden varit att: ”De som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet” (Trost, 2010, s. 123). Det ställer stora krav på lyhördhet och tydlighet att genomföra intervjuer. Det första dilemmat av etisk karaktär var hur informanterna skulle väljas ut eftersom de var kollegor på samma arbetsplats som mig. Efter övervägande valdes sex lärare ut som fanns på min nuvarande och tidigare arbetsplats. Det är viktigt att det inte blir för personligt, att tänka på i urvalsförfarande och intervjusituationer. Ytterligare etiska krav är att de intervjuade i studien deltar frivilligt, enligt Vetenskapsrådet (2011).

Alla lärare har i inledningen av intervjusituationen blivit informerade om att de när som helst kan välja att avbryta intervjun, samt att de kan välja att avstå från att svara på frågor när de själva vill. Jag har i samtliga fall kontrollerat att lärarna förstått att de inte behöver genomföra intervjun för min skull. Efter eller i samband med informationen har respondenterna bekräftat att de förstått och därefter återigen samtyckt till att medverka, vilket överensstämmer med HSFR:s forskningsetiska principer. Metoden jag valt är som sagt kvalitativ intervju, vilket medför krav på objektivitet enligt (Vetenskapsrådet, 2011). En följd av denna objektivitet är tystnadsplikt. Den tystnadsplikt man har som forskare ställer krav på både anonymitet och konfidentialitet skriver Trost (2010). Detta innebär att de intervjuades identitet inte går att spåra i uppsatsen, vilket är anledningen till att skolorna eller kommunen inte är namngivna.

Den information jag fått ta del av genom intervjuerna har inte heller förts vidare på annat sätt än genom den här undersökningen. Att inte information som framkommit under intervjuerna förs vidare har de intervjuade lärarna blivit informerade om både skriftligt (Se Bilaga 2, Informationsbrev) och muntligt. Anonymiteten måste vara tydlig genom hela arbetet, menar Vetenskapsrådet, vilket innebär att jag som forskare har fokuserat på det sagda i stället för på personerna som står bakom. Inga namn på de intervjuade är publicerade av mig som författare bara deras ålder och hur många år de arbetat som lärare.

Reabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga ”hur bra mitt mätinstrument är på att mäta – hur skarpt eller trubbigt det är” (Stukat, 2005, s. 125). I den här undersökningens fall handlar det alltså främst om intervjufrågor och själva intervjuerna. I Kvale och Brinkmann (2009) skriver man att man ofta talar om reliabilitet i förhållande till tid och person. Det man kan fundera över är om en annan intervjuare skulle få samma svar på intervjufrågorna som det som redovisas i den här undersökningen. Givetvis har reliabiliteten påverkats av att den som utför intervjun inte har någon formell makt över intervjupersonerna, det vill säga att intervjuaren inte kommer utföra någon bedömning, vilket är positivt för studiens reliabilitet. Negativt skulle det däremot kunna vara om de intervjuade lärarna var väl medvetna om att jag hade en mer privat relation till någon av dem. Trots försäkran om att inte sprida informationen vidare kan den här vetskapen ha lett till att lärarna gjorde ett urval i vad de berättade om i intervjuerna. Själva intervjufrågorna har som tidigare beskrivits utvecklats med hjälp av tidigare forskning i ämnet. Reliabiliteten i de här frågorna kan diskuteras och även om intervjufrågorna alltid funnits med som en grund i intervjuerna har ibland lärarnas egna berättelser lett till annan information än vad som från början varit tanken, vilket kan sägas minska reliabiliteten. De öppna frågorna och följsamheten under intervjuerna gör att en annan intervjuare eller en annan tidpunkt för intervjuerna mycket väl skulle kunna leda till ett annorlunda resultat. Något som ytterligare skulle ökat reliabiliteten är ett större antal

intervjuade lärare. Validiteten eller giltigheten i det som sägs kan alltid diskuteras, menar Lantz (2007). Frågan som alltid är närvarande i en intervjusituation är om folk gör det de säger sig göra. Syftet är att beskriva hur och om digitaliseringen har förändrat didaktiken i svenskundervisningen. Frågan man ändå måste ställa sig gång på gång är om man verkligen undersöker det som man vill undersöka (Lantz, 2007). I den här undersökningen handlar det således om frågorna varit väsentliga för syftet och om svaren på frågorna i intervjuerna varit sanningsenliga. Ytterligare begrepp som har med studiens kvaliteter att göra är exempelvis trovärdighet. I Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) nämns just trovärdigheten som kan ifrågasättas när man genomför en undersökning baserad på ett fåtal kvalitativa intervjuer. ”Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och således också kvalitativa intervjuer” (Trost, 2010, s. 133). Samtidigt anser jag att trovärdigheten i undersökningen ligger i lärarnas upplevelser och deras berättelser från den egna undervisningen. Eftersom det är informanterna som i intervjusituationen avgör vad hen vill berätta får det givetvis konsekvenser för undersökningens reliabilitet och validitet. Återigen bör syftet vara att ge en inblick i några lärares upplevelser vara i fokus. Samtidigt bör man ha frivilligheten i åtanke som en avgörande faktor för resultatet.

Resultat

Här nedan presenteras de sammanställda svaren på undersökningens frågor.

Hur har svenskundervisningen påverkats didaktiskt av digitaliseringen?

Hur kan denna förändring förstås designteoretiskt och som multimodalt lärande?

Vilka fördelar respektive nackdelar har lärare erfarit av svenskundervisningens digitalisering?

Hur har svenskundervisningen påverkats didaktiskt av digitaliseringen?

I intervjuerna har framkommit att i svenskundervisningen innan digitaliseringen förmedlade man mest olika texter i böcker till eleverna och man hade fler textsamtal i klassrummen. Man pratade mer om kronologisk ordning i berättelser tillsammans och eleverna skrev mer för hand i böcker och lärarna skrev mer på whiteboarden i undervisningen. Vid högläsning av

böcker fick man gå runt och visa alla bilderna i böckerna för eleverna så att alla skulle få se. Eleverna och lärarna hade också fler läroböcker att tillgå i sin undervisning innan digitaliseringen.

”Jag tycker att vi har förlorat det naturliga samtalet om text i klassrummet. Man pratar inte lika mycket om texters uppbyggnad tillsammans längre och det gör att eleverna har svårare att förstå till exempel kronologisk ordning i berättelser” – lärare 3.

”Jag skulle inte kunna klara mig utan dokumentkameran nu, tänk när man gick runt och visade bilder för alla när man läste en bok”- Lärare 4

Eleverna arbetade mer med plockmaterial som till exempel bokstäver eller ordbilder när man lärde sig att stava eller bygga meningar. Eleverna skrev också mycket mer för hand eftersom det inte fanns något annat alternativ, man tränade handstilen mer och skrev också skrivstil vilket man sällan gör nu. Lärarna i undersökningen kunde tydligt se att elevernas handstil har försämrats i och med att eleverna skriver mer på digitala verktyg i stället för med penna. Det beror på att eleverna inte längre får lika mycket av den finmotoriska träning som krävs när man ska forma bokstäverna.

Den största förändringen didaktiskt är att man har fler inlärningskanaler att använda i undervisningen enligt designteoretisk och multimodal teori men också fler att bedöma. Ur ett didaktiskt perspektiv har man också numera från att ha undervisat eleverna mer gemensamt gått till en mer individuellt anpassad inlärning. Man kan anpassa mer till elevernas nivåer via deras digitala verktyg och de arbetar med detta individuellt. Elever med svårigheter med läs och skrivning har fler möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen med hjälpmedel som till exempel att lyssna på inläst material, stavningshjälp, dikteringsfunktioner eller annat. Numera kan också eleverna själva välja mer varierat material från internet till sin kunskapsinhämtning på ett annat sätt som man inte kunde förut.

Om man innan digitaliseringen hade datorer i klassrummet var det kanske en eller två till en hel klass, det var populärt att sitta vid de datorerna och arbeta. Då användes datorerna bara till att skriva på eftersom man inte hade tillgång till internet eller digitalt läromedel på dem.

Om man innan digitaliseringen ville ha bilder till sin text fick man rita en bild eller försöka hitta någon bild i en tidning eller någon annanstans som man klippte ut och klistrade in. Nu kan man ladda ner bilder från många olika sidor eller bildbyråer via Internet. Eleverna behöver numera undervisas i att uppge vart man hittat bilderna (källhänvisning).

” Jag tycker inte att det känns bra att eleverna kommer hit på morgonen och sätter sig själva och läser med sin läsplatta och inte pratar med någon annan”- Lärare 2

Svenskundervisningen har förändrats från att vara mer gemensam till att vara mer individuell. Lärarna planerar numera också undervisningen så att man har kortare gemensamma

genomgångar och sedan arbetar eleverna mer enskilt på sin nivå. När eleverna nu jobbar själv med sin enhet och på sin nivå vilket är positivt och ofta mer effektivt blir man också mer isolerad ifrån de andra eleverna. Däremot är de naturliga textsamtalen inte lika många längre och det blir svårare för de som behöver höra och repetera i stället för att läsa sig till kunskap.

Hur kan denna förändring förstås designteoretiskt och som multimodalt lärande?

Man hade tidigare fler böcker att tillgå i undervisningen, det har man ersatt med fler digitala texter och läromedel. Lärarna har nu tillgång till många fler inlärningskanaler i sin undervisning. Lärarna i undersökningen använder sig av en blandning av digitala läromedel, digitala verktyg, analoga texter och böcker, skrivböcker samt plockmaterial med mera i svenskundervisningen. Numera kan också eleverna själva välja mer varierat material från internet till sin kunskapsinhämtning på ett annat sätt som man inte kunde förut.

”Jag blandar mycket material i min undervisning nu när man kan hitta mycket på nätet det finns dessutom många bra lärappar att använda”-Lärare 6

Några av lärarna tyckte att det var svårare att mäta kunskaperna nu när eleverna arbetar mer individuellt med sina digitala läromedel. En del digitala läromedel har komplicerade sammanställningar av elevernas arbeten. Det kunde också vara problem med att hitta sammanställningar i en del digitala läromedel och läromedelsappar. De tyckte då att det var svårare att få en överblick över detta när eleverna inte hade papper och penna att skriva ner det med.

Resultatet visar att lärarna som ingått i studien använder sig mycket av de olika digitala verktyg de har att tillgå i sin undervisning. De tycker att det är positivt och fungerar bra när verktygen fungerar. Lärarna använder mest datorerna och smartboards[4] medan eleverna har antingen läsplattor eller datorer beroende på vilken årskurs de tillhör.

I svenskundervisningen arbetar man med datorerna i ordbehandlingsprogram med olika texter som till exempel i Word eller i Teams där lärarna kan redigera och kommentera elevernas texter i realtid. På Teams kan man även dela uppgifter med eleverna som de kan arbeta med och returnera till lärarna när de är klara. Teams har också en mötesplattform där man kan anordna utvecklingssamtal eller andra möten vilket började användas flitigt under pandemin, många använder det fortfarande för att spara på resor och tid. I plattformen finns också en chattfunktion där elever och lärare snabbt kan nå varandra om man har några frågor. Eleverna använder också datorerna mycket i informationssökning, när man arbetar med digitala läromedel eller med läromedelsappar i svenska.

”Jag tycker att det bästa med att arbeta med datorerna i svenskundervisningen är att man kan redigera elevernas texter i realtid och lätt dela ut uppgifter till eleverna via teams”- Lärare 5

På läsplattorna arbetar eleverna mest med digitala läromedel eller med läromedelsappar. Man kan även skriva texter på läsplattorna i skolstil som de kan dela till lärarna. Elever med läs och skrivsvårigheter kan fotografera texter med läsplattan och få den uppläst. Med läsplattorna kan man också ta bilder eller göra filmsekvenser till sitt arbete om man vill. Lärarna föredrar att eleverna skriver texter på datorerna i stället för på läsplattorna eftersom skolstil på läsplattorna är svårt att hantera. I skolstil täcker tangentbordet halva läsplattan när man skriver, det är därför svårare att få en överblick på sin text.

”Det är enkelt att nivåanpassa det digitala material som vi jobbar med nu, det gör att det är mer lättarbetat”-Lärare 2

Med dokumentkameran[3]kan man visa bilder, laborationer, texter eller annat man vill att eleverna ska se förstorat. Eleverna kan också använda sig av dokumentkameran när de vill visa något för klassen, man använder då smartboarden som är en stor skärm där man visar den förstorade bilden. På smartboarden kan man även visa filmer eller annat. Smartboards[4]har även andra funktioner som till exempel att man kan skriva på dem med speciella pennor eller skapa olika spel med exempelvis ordklasser.

När de tillfrågade lärarna planerade sina lektioner tänkte de ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på vilka digitala, analoga läromedel eller kunskapskanaler de har, vilka digitala verktyg de har att tillgå i sitt klassrum, vilka verktyg som de själva har och vilka eleverna har. De planerade hur man ska använda sig av verktygen, läromedlen och kunskapskanalerna samt hur den lokal eller lokaler man ska använda fungera för att optimera inlärningen. När det kommer till att eleverna redovisar sina arbeten har man också en förändrad erkännandekultur där man numera kan bedöma kunskaper som inte bara är skriven text eller talat språk utan kan vara till exempel filmklipp, podd, vlogg, talat språk, teater, bilder eller annat.

Alla lärarna i undersökningen tyckte att en blandning av de digitala läromedlen, digitala verktyg, analoga texter och böcker, skrivböcker, filmer, samt plockmaterial och andra multimodala inlärningskanaler fungerade bäst i svenskundervisningen. Med en blandning av alla dessa kan man designa en varierad undervisning så att den passar de flesta. Eleverna har numera också andra sätt att visa sina kunskaper enligt multimodala informationskanaler.

[3] En dokumentkamera är ett digitalt verktyg som kan ta bilder eller förstora upp text eller bilder kopplat till en Smartboard eller en dator.

[4] Smartboard är en elektronisk ”whiteboardtavla” som kan kopplas till en dator eller en dokumentkamera. Man kan visa datorskärmen, bilder eller filmer uppförstorade.

Positiva och negativa erfarenheter av digitaliseringen i svenskundervisningen?

Lärarna i undersökningen var mest positiva till att digitalisera svenskundervisningen. De ansåg att man hade fler verktyg att tillgå i undervisningen för att stödja främst elever med svårigheter med läsning och skrivning i svenskan. Med alla de inlärningskanaler som man har tillgång till kunde man också variera sin undervisning så att det passar i stort sett alla elever.

”Det finns en hel massa bra hjälpmedel för de som har dyslexi eller svårt att läsa och skriva nu när vi har datorerna”- Lärare 1

Lärarna i undersökningen tyckte också att tillgången till undervisningsmaterial via nätet och på olika sociala medier var en stor tillgång i undervisningen. Här kunde man hitta färdiga lektioner och material att använda för att variera sin undervisning och bredda sin repertoar och därmed nå fler elever, de såg bara fördelar med att kunna använda dem. De såg också mest fördelar med de digitala läromedlen och läromedelsapparna eftersom de är utformade så att man kan arbeta på olika nivåer och individanpassa inlärningen. Varje elev kan då arbeta på sin nivå och i sin takt när man arbetar med de digitala läromedlen.

”Jag tycker att vi måste anpassa undervisningen till den digitala tid vi lever i nu, det är det som gäller och som eleverna växer upp i”- Lärare 6

Positivt var också att man enkelt kan dela ut uppgifter till elever i svenskundervisningen oavsett om eleverna befinner sig på skolan eller hemma. Det kan vara texter, bilder, filmklipp, ljudfiler, tester eller annat. Positivt var att eleverna tenderar att skriva mer och längre texter när de skriver på datorer eller läsplattor jämfört när man skriver för hand. Det beror troligtvis på att det är lättare att redigera sin text med de digitala verktygen. Man kan också redigera texter i realtid tillsammans med eleverna eller eleverna kan enkelt dela sina texter med varandra eller lärarna och få dem rättade.

Något som några av lärarna tyckte var negativt var att lärappar och digitala läromedel ofta har samma upplägg och layout som dataspel. De har mycket ljud och ibland snabba sekvenser som eleverna inte riktigt hinner med att förstå. Det gör att elever uppfattar dem främst som spel och bara vill komma till nästa nivå. Lärarna tyckte att det då ibland var svårt att bedöma hur mycket eleverna lär sig när de arbetar med dem. Någon av lärarna tyckte däremot att det kunde motivera en del elever att arbeta med svenska om lärappen såg ut och fungerade som ett spel.

”Jag tycker att många av lärapparna är för lika dataspel, de låter mycket och så tror jag att eleverna är mest fokuserade på att komma till nästa nivå det är tveksamt om de befäster några kunskaper”- Lärare 4

Det som de flesta lärare också såg var att i det stora utbudet som elever har av till exempel inlästa böcker eller böcker att läsa digitalt är det ibland svårt för vissa att välja. Speciellt

elever med svårigheter i läs och skrivning behöver mycket stöd när de ska välja sådant material själva.

Något som också var negativt var att eleverna blir mer isolerade från de andra när var och en arbetar med sin enhet, det blir färre gemensamma samtal i klassrummet vilket en del elever behöver ha för att repetera och befästa kunskaperna. En annan negativ konsekvens av digitaliseringen som alla lärare framhöll var att handstilen har försämrats markant efter digitaliseringen i skolan. Det beror på att eleverna inte får samma träning av finmotoriken eftersom man inte formar bokstäver lika ofta och då försämras handstilen markant.

Analys

Här nedan följer en analys av svaren i undersökningen, analysen har delats upp i de områden som kan ses som meningsbärande i undersökningens syfte.

Didaktisk repertoar

I studien har framkommit att lärarna som deltagit i undersökningen har förändrat sin didaktiska repertoar i svenskundervisningen under digitaliseringen. Från att tidigare varit mer textbunden i böcker och andra analoga undervisningsmaterial i sin undervisning har man numera gått till att använda sig mer av och implementera digitala verktyg, digitala läromedel och andra inlärningskanaler i sin undervisning. Med de digitala läromedlen, verktygen och de andra inlärningskanalerna man har att tillgå designar man sin undervisning för lärande Åkerfelt (2014). Man designar sin undervisning genom att använda sig av en mängd olika inlärningskanaler för att kunna optimera och variera sin undervisning samt för att kunna nå alla elever på olika sätt enligt multimodal teori. Till exempel uppgav många av de tillfrågade lärarna att de gärna använder färdiga lektioner eller material som de hittat på sociala medier i sin undervisning. Det kan vara både analogt och digitalt material. Det hade de inte kunnat göra om de inte hade haft digitala verktyg att tillgå i sin undervisning. De varierar sin undervisning och breddar sin didaktiska repertoar med nytt material som är lättillgängligt, en positiv effekt av digitaliseringen. Lärarna i studien uppgav att de tyckte att de fått tillräcklig utbildning i IKT för att kunna implementera och hantera de digitala verktygen i sin undervisning. Kanske beror det på att de varit med från början i processen av digitaliseringen och redan har en bra didaktik i grunden i sin svenskundervisning. De såg då mest fördelar att med teknikens hjälp kunna bredda sin didaktiska repertoar med de digitala verktygen. Enligt Blikstad-Balas och Klette (2020) anser de nyutbildade lärarna däremot att de inte fått den IKT utbildning de behöver för att kunna undervisa med och implementera de digitala verktygen i sin undervisning. De yngre och nyutbildade lärarna kanske är bättre på att hantera digitala

verktyg men undervisning är nytt för dem. De har ännu inte så stor vana av att undervisa och kanske också saknar en didaktisk repertoar.

Erkännandekultur

Idag använder sig lärarna av en mängd olika inlärningskanaler i sin mera designteoretiska och multimodala undervisning. Alla de nya multimodala kanalerna för inlärning som till exempel digitala läromedel, spel, film, ljudklipp, talat språk, poddar, vloggar och annat som när de sätts i olika sammanhang och blir nya meningsskapanden ska också kunna bedömas som kunskap. Det har lett till en ny erkännandekultur där man bedömer helt andra kunskaper än vad man gjorde innan digitaliseringen. Innan digitaliseringen var man mer bunden vid det talade och skrivna språket vid kunskapsbedömningar. Nu kan man också förstå tecken på lärande genom att eleverna själva återger och redovisar sina kunskaper genom att använda sig av mer multimodala uttryck som till exempel genom spel, film, ljudklipp, talat språk, poddar eller vloggar mm. Hur en individ uppfattar bedömningssituationen påverkar också hens beteende och sätt att representera sin kunskap på. Det kan tex vara lättare att redovisa om man får tala in ett poddavsnitt än att stå inför en klass och prata. En redovisning om till exempel Hansan under medeltiden kanske inte längre skrivs ner i en text utan kan sammanfattas i en podd där man samtalar om Hansan och dess handel i Östersjöområdena.

Kunskapsrepresentation

I ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande kan man visa att lärande skett på en mängd olika sätt. Lärande sker på många olika sätt och genom multimodal inlärning kan man nu också visa kunskaper med olika nya kunskapsrepresentationer multimodalt. Kunskapsrepresentation kan förstås genom att man kan visa att lärande skett på något sätt och att man även kan presentera med det man lärt sig. En representation ses som ett uttryck för hur en person eller flera i grupp uppfattar världen i ett specifikt sammanhang. En representation är att visa sin förståelse för något där vissa delar blir mer framträdande och vissa mindre beroende på hur det uppfattas av individen eller gruppen. Man kan numera inte bara visa sin kunskap genom att skriva eller muntligt visa sitt kunnande. Man kan också redovisa ett arbete eller en kunskap genom att till exempel att skapa ett spel, göra en film, spela in ljudklipp, spela in en podd eller en vlogg. I ett arbete om ordklasser kan man till exempel skapa ett spel på smartboarden som man spelar tillsammans med klasskamraterna i klassrummet och på så sätt visa att man uppnått kunskaper i ämnet. De nya kunskapsrepresentationerna blir mer accepterade och även bedömda ur ett multimodalt perspektiv. För att kunna bedöma de nya sätten att redovisa kunskaper behöver kunskapskriterier för betyg eller omdömen i skolan också ses över.

Diskussion

Under digitaliseringsstrategin i skolan med start 2017 har regeringen beslutat att skolan ska digitaliseras, alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg enligt en till en-principen. Intentionen var att öka likvärdigheten i skolan för alla elever när alla har lika tillgång. När eleverna har fått tillgång till en egen enhet, dator eller läsplatta måste de också kunna hantera dem. Lärarna ska kunna handleda och undervisa eleverna i detta för att alla ska få en likvärdig och mer effektivare utbildning enligt Utbildningsdepartementet (2017). Lärarna ska också kunna guida eleverna att välja rätt material till sin egen undervisning de gånger eleverna själva hämtar sitt material via nätet enligt multimodal teori.

Multimodala läromedel kan vara till exempel filmklipp, bilder, ljudklipp, musikstycken, poddar, vloggar eller annat som man kan använda vid inlärning i stället för traditionella läroböcker. Läraren har bytt roll från att ha förmedlat kunskap från främst olika typer av texter i litteratur till att bli guide och designer i klassrummet för att kunna anpassa undervisningen enligt designteori och multimodal teori (Forsling, 2017; Selander och Kress, 2010). Läraren guidar eleverna till rätt digitalt eller analogt material som ska användas i undervisningen ibland individuellt och ibland visas material gemensamt för alla i klassrummet.

Lärarna i studien tyckte att de fått tillräcklig utbildning för att kunna klara av sitt uppdrag att vägleda eleverna med de digitala verktygen och för att kunna implementera de digitala verktygen i sin undervisning. Kanske beror det på att kommunen i undersökningen faktiskt har satsat extra på just IKT utbildning för sin personal. Några av lärarna i studien sökte även efter vidare fortbildning själva eftersom de har ett stort intresse av digitalisering av svenskundervisningen. Däremot verkar det vara så att nyutbildade lärare inte tycker att de fått den IKT utbildning de behöver för att kunna hantera och implementera verktygen i sin utbildning (Blikstad-Balas och Klette, 2020; Rökenes och Krumsvik, 2016). Undersökningen gjordes i Norge, min undersökning har gjort i Sverige, hur IKT utbildningen i lärarutbildningarna i Sverige ser ut idag finns det inte så mycket information om ännu tyvärr eftersom digitaliseringen i skolan är en relativt ny företeelse. Om IKT utbildningen i lärarutbildningen i Sverige ser likadan ut som Norges borde det bli ett problem. Kravet från Utbildningsdepartementet (2017) är att man som lärare ska kunna hantera och implementera digitala verktyg i sin undervisning och även kunna vägleda och utbilda eleverna så att de kan använda sina digitala verktyg i undervisningen. Det borde innebära att lärarutbildningarna måste göras om för att passa behovet av utbildning i IKT som lärare faktiskt behöver idag.

Majoriteten av lärarna i undersökningen tyckte att tillgången till material via nätet och olika sociala medier var en stor tillgång i undervisningen. Här kunde man hitta färdiga lektioner att använda för att variera sin undervisning och bredda sin repertoar. De såg bara fördelar med att

kunna använda dem. Lärarna i studien har förändrat sin undervisning genom att använda de digitala verktyg man har tillgång till vilket varierar från skola till skola. Lärarna behöver ha kompetens för att kunna utnyttja verktygen på rätt sätt enligt fokusområde 2 i Digitaliseringsstrategin (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 10).

Skolinspektionen såg i sin första granskning av digitaliseringsstrategin 2019 att lärare inte använde sig av digitala verktyg i den utsträckning man hade trott att de skulle göra. Det handlar troligtvis om att man använder de verktyg man är trygg med och tycker att man kan hantera. Det kan också vara så att lärarna inte fått den IKT utbildning de behöver i sin lärarutbildning som Blikstad-Balas och Klette (2020) och även Rökenes och Krumsvik (2016) påpekade i sin forskning. Skolan eller kommunen som tillhandahållit de digitala verktygen borde ha ett intresse och ansvar att se till att de digitala verktygen används frekvent och på rätt sätt för att bäst utnyttjas till sin fulla potential. Enligt Blikstad-Balas och Klette (2020) används inte de digitala verktygen så frekvent som man hade tänkt i digitaliseringsstrategin, man använder dem mycket sparsamt. Rektorn på skolan har ett ansvar för att tillhandahålla verktygen. Däremot finns inga bestämmelser för vilka verktyg man tillhandahåller, endast de ekonomiska ramarna begränsar detta. Då kan inte utbildningen bli likvärdig för eleverna eftersom alla kommuner har olika mycket resurser.

Undersökningar har också visat att det inte är tekniken i sig som bidrar till ökad inlärning utan effekterna ökar när lärarna planerar för digitala redskap som en del i undervisningsmiljön med tydliga mål och undervisningsmaterial De tydligaste effekterna på digitaliseringen i svenskundervisningen är att skrivutvecklingen har gått framåt medan läsningen inte har nått samma resultat Normark (2018). I Normarks (2018) undersökning nämner man också att man i digitalt skrivande har sett en positiv utveckling genom att eleverna skriver mer och längre texter eftersom man använder sig av andra metoder än att skriva för hand. Det var även något som även lärarna i studien bekräftade, att eleverna skriver mer och längre texter och är mer motiverade att skriva. Det beror troligtvis på att det är lättare att redigera en skriven text med digitala verktyg. Något som Tjernberg m.fl. (2020) också såg i sin forskning. Det digitala skrivandet har också en annan process. Det digitala skrivandet skiljer sig från det vanliga med penna så till vida att man använder processerna skriva, spara och skicka. Medan i det vanliga skrivandet används processerna förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. I det digitala skrivandet finns andra möjligheter att påverka sitt skrivande. Man redigerar mer och oftare i sin text (Normark, 2018, s. 4).

En negativ konsekvens av digitaliseringen som framkom i undersökningen var att alla lärare tyckte att elevernas handstil hade försämrats markant efter digitaliseringen. De menar att den motorikträning som sker automatiskt när man skriver och formar bokstäverna inte förekommer lika mycket som förut och därigenom försämras handstilen.

I undersökningen finns också svar på vilka verktyg som lärarna har tillgång till. Med de digitala verktygen, böckerna, läromedlen, lokalerna och alla kanaler för inlärning kan man optimera inlärningen för både lärare och elever helt enligt designteorin vilket är en av

utgångspunkterna i undersökningen. Det handlar om att ändra sin didaktikrepertoar i undervisningen enligt Åkerfelt (2014). Man har numera tillgång till en hel massa kanaler i sin undervisning att använda sig av. Läraren har digitala verktyg och eleverna har digitala verktyg som de ska kunna hantera och använda sig av optimalt för i inlärningen och i undervisningen.

Jag väljer att citera Skolverkets förklaring på hur tecken på lärande och bedömning av lärande har förändrats under digitaliseringen av skolan.

> Skolans tradition har varit textbunden och baserats på tryckta texter. Under de senaste decennierna har begreppet text vidgats till att också omfatta sådant som bilder och grafer, ja till och med spel. Detta påverkar också förståelsen av vad det innebär att läsa eller producera en text. Eftersom synen på lärande har varit bunden till tryckta texter, uppstår nu frågan om hur vi ska kunna bedöma ett lärande som sker med olika slags digitala resurser. Lärande blir inte främst en förmåga att minnas, utan handlar att använda sina kunskaper för att göra analyser, kommunicera och samverka med andra (Skolverket 2016, s. 8.)

Supporten har även den en stor betydelse när det gäller att hantera de digitala verktygen i undervisningen. Om inte supporten fungerar bra och är tillgänglig kan man inte använda verktygen fullt ut.

”Man måste alltid ha en plan B” lärare-1

De två olika skolorna i undersökningen hade helt olika erfarenheter av hur supporten fungerade på deras skola. Den ena fungerade bra, var snabb och lättillgänglig medan den andra var svår att få tag på och var inte lika snabb.

I min undersökning har jag sett att lärarna är övervägande positiva till den stora förändring som digitaliseringen i skolan faktiskt är. Den har helt förändrat lärarnas arbetssätt didaktiskt sett med de digitala verktygen och digitala läromedlen som de nu har att tillgå i sin svenskundervisning. Det mer designteoretiska och multimodala arbetssättet med en hel massa nya inlärningskanaler har även det implementerats ganska snabbt i skolorna i studien. Lärarna såg mest bara svårigheter när de skulle kontrollera elevernas kunskaper i de digitala läromedlen på grund av att de ibland var svårt att hitta sammanställningar av elevernas arbeten.

Det som lärarna i studien också framhöll som viktigt var att de tyckte att huvudmannen borde installera filter i elevernas datorer. De tyckte bland annat att man skulle installera så kallade porrfilter eftersom eleverna annars har tillgång till i stort sett allt på nätet via skolornas datorer.

Jag tror att om jag hade gjort intervjuerna på mer än två skolor och kanske också i en annan kommun skulle jag antagligen fått ett annat resultat. Nu gjordes undersökningen i en och samma kommun vilket resulterade i att lärarna hade liknande erfarenheter av det jag undersökte. I båda skolorna hade man samma huvudman men olika rektorer. En viss skillnad fanns i fråga om tillgången till digitala verktyg. Det handlade mest om vilka verktyg som lärarna hade tillgång till och ville använda samt kände sig trygga med. Samtliga lärare framhöll dock att de tyckte att de fått den IKT utbildning de behövde för att kunna implementera de digitala verktygen i sin undervisning.

Av resultaten i min studie om digitaliseringen har förändrat svenskundervisningen sett ur ett didaktiskt perspektiv har jag förstått att lärarna som ingått i studien har börjat att använda sig mer av en mängd inlärningskanaler enligt multimodala teorier. De använder sig också av många olika digitala verktyg och annat material i sin undervisning enligt designteoretiska teorier. Jag ville synliggöra hur lärarens didaktik i svenskundervisningen har förändrats i och med digitaliseringen av skolan samt digitaliseringens för-och nackdelar enligt lärarna i studien. Studien har givit mig många nya idéer om hur man kan variera sin undervisning med digitala verktyg och öppnat upp för nya inlärningskanaler enligt multimodala teorier om inlärning. Med alternativa inlärningskanaler i skolan behöver man också se över bedömningssystemet för att det ska kunna anpassas till nya erkännandekulturer. En av mina intentioner med undersökningen var också att synliggöra en liten kommuns digitalisering av skolan vilket också skett. Om jag skulle göra ytterligare en studie hade jag valt att utveckla området om erkännandekultur i förhållande till multimodalitet och hur man bedömer multimodala kunskaper.

Slutsatsen är att svenskundervisningen har förändrats didaktiskt i och med digitaliseringen. Med digitaliseringen i skolan har lärarna fått en ny didaktisk repertoar med tillgång till en hel massa nya inlärningskanaler och verktyg i sin undervisning enligt multimodal teori. Lärarna designar numera sin undervisning med hjälp av digitala verktyg, digitala inlärningskanaler och analoga inlärningskanaler beroende på vilket syfte och mål man har med sin undervisning. Man kan lättare anpassa och variera lektioner efter de behov som finns och till vilket ämne man arbetar med. Det kommer att behövas nya bedömningssystem, erkännandekulturer och kunskapsrepresentationer i framtiden som kommer att behöva anpassas och bedömas på annat sätt än de gamla analoga inlärningskanalerna. Intressant var att informanterna i studien tycker att de fått tillräcklig IKT- Informations och kommunikationsteknik i sin utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag som lärare enligt digitaliseringsstrategin från regeringen. De anser att de kan hantera de digitala verktygen och implementera dem i sin undervisning och bredda sin didaktiska repertoar med dem. Däremot anser nyutbildade lärare enligt studier att de fått för lite IKT utbildning i sin utbildning för att kunna implementera digitala verktyg i sin undervisning. Lärarutbildningarna behöver således ses över i fråga om IKT.

Litteraturförteckning

Blikstad-Balas,K., & Klette, K.(2020). Still a long way to go: Narrow and transmissive use of technology in the classroom. *Nordic Journal of Digital Literacy*, *15*(1), 55-68. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05

Blikstad-Balas, M., Kornhall, P., & Nilsson,.J.M. (2021). *Omstart för skolans digitalisering.* Natur & Kultur.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3 uppl.). Liber.

Christiansen, T. (2012). *At skrive sig till laesning*. Arnetrageton. Hämtad 20230202, från http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/Artiklar/AtskrivesigtillaesningLesepadagogen-nr-2-2012.pdf

Cain, W., Koehler, M., & Mishra, P. (2013). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Journal of Education*, *193*(3), 13-19. https://doi.org/10.1177/002205741319300303

Dalen, M. (2015). *Intervju som metod* (2 uppl.). Gleerups förlag.

Davidsson, P. (2017). *Svenskarna och internet: Undersökning om svenskarnas internetvanor*. Internetstiftelsen. Hämtad 20230202, från https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2017/

Elander, O. (2017, 28 december). *Porrfilter i skolan – fråga som splittrar experterna.* SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/porr-satter-standard-for-sexualiteten-in-nan-barnen-sjalva

Elm Fristorp, A. (2012). *Design för lärande barns skapande i naturvetenskap*. [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A516769&dswid=4060

Forsling, K. (2017). *Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap*: *Design och iscensättning av skriv och läslärande i förskoleklass och lågstadium* [Doktorsavhandling, Åbo Akademi]. DORIA. https://www.doria.fi/handle/10024/135225

Hargis, J., & Park, E. K. (2018). New perspective on TPACK framework in the context of early childhood education: The “A” stands for affective. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, *12*(2), Artikel 17. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ij-sotl/vol12/iss2/17

IDEAS.TED.COM. (u.å). *Opinion: Forget "digital natives." Here's how kids are really using the Internet.* Hämtad 2023-02-05, från https://ideas.ted.com/opinion-forget-digital-natives-heres-how-kids-are-really-using-the-internet/

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Den kvalitativa forskningsintervjun* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Lantz, A. (2007). *Intervjumetodik* (3 uppl.). Studentlitteratur.

Lauritsen, J., & Christiansen, R. B. (Eds.). (2010). *At realisere det mulige-fra en akavet position: Øjebliksbilleder fra Forskning og Udvikling i University College Sjælland*. University College Sjælland.

Motion 2018/19:2716. *Hindra pornografi i miljöer med barn och unga*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hindra-pornografi-i-miljoer-med-barn-och-unga_H6022716

Nordmark , M. (2014). *Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning: En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen.* [Doktorsavhandling, Örebro Universitet]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1151399/FULLTEXT01.pdf

Normark, M. (2018). *Att skriva med och utan digitala verktyg.* Skolverket. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1238176/FULLTEXT01.pdf

Regeringbeslut U2017/04119/S. *Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.* https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/

Rennstam., J. & Wästerfors, D. (2015). *Från stoff till studie: Om analysarbete i kvalitativ forskning*. Studentlitteratur.

Rökenes, F., & Krumsvik, JR. (2016). Förberedd på att undervisa ESL med IKT? En studie av digital kompetens i norsk lärarutbildnin. *Computers & Education, 97*(10), *1-20.* https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.014

Selander, S., & Kress, G. (2010). *Design för lärande - ett multimodalt perspektiv.* Norstedts förlag.

Selander, S., & Svärdemo-Åberg, E. (2009). *Didaktisk design i digital miljö: Nya möjligheter för lärande*. Liber.

Skolinspektionen. (2019). *Digitala verktyg i undervisningen matematik och teknik i årskurs 7-9.* https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2019/digitala-verktyg-i-undervisningen---matematik-och-teknik-i-arskurs-7-9/

Skolverket. (2018). *Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar.* https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-skolan---mojligheter-och-utmaningar?id=3971

Skolverket. (2016, oktober) *Design för lärande*. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-digitalisering/Gymnasieskola/201_Leda_och%20_lara_i_tekniktata_klassrum/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/D1_GRGY_04A_02_design.docx

Stukat, S. (2005). *Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.* Studentlitteratur.

Svenska akademien. (2023). *Svenska akademiens ordlista*. Hämtad 20230205, från https://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol

Sveriges kommuner och landsting. (u.å.). *Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.* Hämtad 20190810, från *https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/nationellhandlingsplanfordigitaliseringavskolvasendet.65276.html*

Taube, K., Fredriksson, U., & Olofsson, Å. (2015). *Kunskapsöversikt om läs-och skrivundervisning för yngre elever*: *Delrapport från SKOLFORSK-projektet*. Vetenskapsrådet. https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Taube%2C+K.%2C+Fredriksson%2C+U.%2C+%26+Olofsson%2C+%C3%85.+%282015%29.+Kunskaps%C3%B6versikt+om+l%C3%A4s-och+skrivundervisning+f%C3%B6r+yngre+elever%3A+Delrapport+fr%C3%A5n+SKOLFORSK-projektet.&btnG=

Tjernberg, C.,Forsling, K.,Roos, K. (2020). Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår. *Nordic Journal of Litracy Research 6*(1), 217-237. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2044

Trageton, A. (2011). *Å skrive seg till lesing-IKT i småskolen.* Universitetsförlaget.

Trageton, A. (2014). *Att skriva sig till läsning*: *IKT i förskoleklass och skola.*(2 uppl.). Liber.

Trost, J. (2010). *Kvalitativa intervjuer* (4 uppl.). Studentlitteratur.

Utbildningsdepartementet. U2017/04119/S *Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.* Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/

Utbildningsdepartementet. U2020/05525/S *Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.* Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/4abeae/contentassets/9a5edaa4192f42a6ada595d75eb98dcf/digitaliseringens-mojligheter-for-att-framja-kunskapsutveckling-och-likvardighet-i-skolvasendet

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.

Åkerfeldt, A., Karlström, P., Selander, S., & Ekenberg, L. (2013). *Lärande i en digital miljö: Observation av 1:1*(Rapport, 13-007) Department of Computer & Systems Sciences, Stockholms universitet. DIVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A660924&dswid=1902

Åkerfelt, A. (2014). *Didaktisk design med digitala resurser* [Doktorsavhandling, Stockholms Universitet]. DIVA. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A740498&dswid=6774

Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide

Ålder?

Antal år i yrket som lärare?

Upplever du några fördelar med digitaliseringen i skolan?
Om ja vilka?

Upplever du några nackdelar med digitaliseringen i skolan?
Om ja vilka?

Vilka digitala verktyg använder du i din svenskundervisning?

Hur använder ni de digitala verktyg som ni har tillgång till i svenskundervisningen?

Upplever du skillnader i undervisningen tiden före och efter digitaliseringen?
Om ja vilka?

Har du förändrat din svenskundervisning didaktiskt efter digitaliseringen?
Om ja hur?

Upplever du att du får den hjälp du behöver (om du behöver) för att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg?

Bilaga 2. Informationsbrev

Självständigt arbete Vt-22

Information om studien:

Jag studerar vid Karlstadsuniversitet och ska under vårterminen-22 skriva mitt examensarbete. I mitt arbete kommer jag att studera digitaliseringens påverkan på svenskundervisningen. Min förhoppning är att du vill delta i studien.
Studien kommer att göras med hjälp av intervjuer via teams eller på arbetsplatsen. Jag kommer inte att namnge varken skolan, barn eller pedagoger inte heller skriva så att man kan härleda texten till vår kommun.

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke.
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstadsuniversitets studieregister för att sedan förstöras.
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att
gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.”

Handledare:
Stefan Jerkeby

Student:
Ulrika Bengtsson